

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第三章——线性模型

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 3 章线性模型, 范围为 3.1–3.5; 3.6、3.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】线性模型 $f(x) = w^T x + b$ 中, w 的作用更准确地说是 ()。
A. 给出各属性在预测中的线性权重 B. 表示训练样本的编号
C. 表示样本所属类别的先验概率 D. 只用于消除噪声, 与预测函数无关

参考答案: A. w 是属性对应的权重向量, b 是偏置项, 二者共同确定线性预测函数。

注: 本题考察线性模型的基本形式及参数含义; 见教材 p53。

2. 【单选】在线性回归中, 最小二乘法的核心目标是 ()。
A. 最大化分类间隔
B. 最小化预测值与真实值之间的平方误差和
C. 最小化模型参数的个数
D. 使所有样本的预测值完全相同

参考答案：B。线性回归常以均方误差为性能度量，最小二乘法通过最小化平方误差和来估计参数。

注：本题考察线性回归与最小二乘参数估计；见教材 p54-55。

3. 【单选】多元线性回归写成矩阵形式后，若 $X^T X$ 满秩，则最小二乘解为 ()。

- A. $\hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T y$ B. $\hat{w} = X y^T (X^T X)^{-1}$
C. $\hat{w} = X^T y$ D. $\hat{w} = (X X^T)^{-1} y$

参考答案：A。在 $X^T X$ 为满秩矩阵时，可由正规方程得到闭式解 $\hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T y$ 。

注：本题考察多元线性回归的正规方程与闭式解；见教材 p55-56。

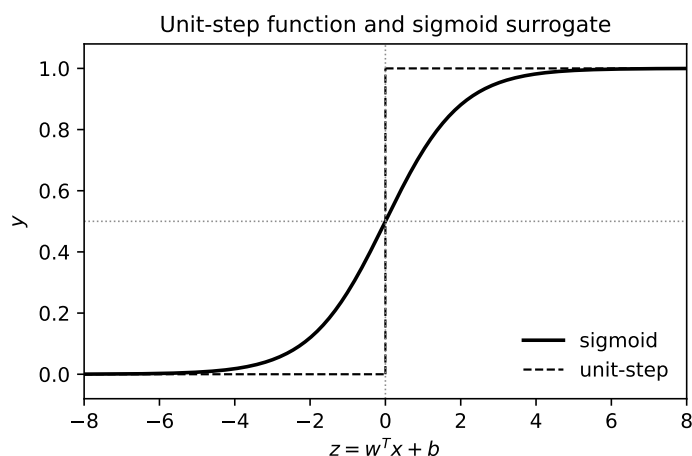
4. 【单选】广义线性模型中，联系函数 $g(\cdot)$ 的作用是 ()。

- A. 将属性空间强制降为一维
B. 将输出变量或其期望的某种函数变换与线性预测项联系起来
C. 将所有离散属性转化为连续属性
D. 保证训练误差恒为零

参考答案：B。广义线性模型通过联系函数，将输出变量或其期望的某种函数变换与线性预测项建立联系，例如 $g(y) = w^T x + b$ 。

注：本题考察对数线性回归与广义线性模型中的联系函数；见教材 p56-57。

5. 【单选】如图所示，在对数几率回归中通常使用 Sigmoid 函数代替单位阶跃函数，主要原因是 ()。



- A. Sigmoid 函数输出只能取 0 或 1
B. Sigmoid 函数连续、可微，且可将实值映射到 (0,1)

C. Sigmoid 函数不含任何参数, 因此不需要学习

D. Sigmoid 函数使线性模型变为最近邻分类器

参考答案: B。单位阶跃函数不连续, 不便直接优化; Sigmoid 函数单调、可微, 并能把实值输出压缩到 $(0, 1)$, 可解释为正类概率。

注: 本题考察单位阶跃函数、Sigmoid 替代函数与对数几率回归的输出形式; 见教材 p57–58。

6. 【单选】在二分类对数几率回归中, 若 $p(y = 1 | x) = \frac{1}{1+e^{-z}}$, $z = w^T x + b$, 则 ()。

A. $\ln \frac{p(y=1|x)}{p(y=0|x)} = z$

B. $p(y = 0 | x) = p(y = 1 | x)$

C. $\ln p(y = 1 | x) = z$

D. $p(y = 1 | x)$ 一定大于 0.5

参考答案: A。记 $p = p(y = 1 | x)$, 则 $p(y = 0 | x) = 1 - p$ 。对数几率回归令 $\ln \frac{p}{1-p}$ 等于线性预测项, 因此 $\ln \frac{p(y=1|x)}{p(y=0|x)} = w^T x + b$ 。

注: 本题考察对数几率、几率与条件概率之间的关系; 见教材 p58–59。

7. 【单选】线性判别分析 LDA 的基本思想是 ()。

A. 投影后同类样本尽可能分散, 异类样本尽可能接近

B. 投影后同类样本尽可能接近, 异类样本的中心尽可能远离

C. 仅依据样本个数多少决定分类结果

D. 直接最小化每个样本的平方预测误差

参考答案: B。LDA 希望找到投影方向, 使同类样本投影后尽可能紧凑, 不同类别中心投影后尽可能分离。

注: 本题考察 LDA 的投影思想和 Fisher 判别准则; 见教材 p60–61。

8. 【单选】对 N 个类别采用一对一 OvO 策略时, 需要训练的二分类器个数为 ()。

A. N

B. $N - 1$

C. $N(N - 1)/2$

D. 2^N

参考答案: C。OvO 为每一对类别训练一个二分类器, 因此共有 $N(N - 1)/2$ 个二分类器。

注: 本题考察多分类学习中的一对一拆分策略; 见教材 p63–64。

1.2 多选题

9. 【多选】关于线性模型，下列说法正确的有 ()*。

- A. 线性模型形式简单，参数含义通常较清晰
- B. 线性模型一定只能拟合输入空间中的直线或超平面，不能用于任何非线性关系
- C. 对原始属性进行非线性变换后再使用线性模型，可以得到关于原始属性的非线性模型
- D. 线性模型可作为许多更复杂模型的基础组成部分

参考答案：ACD。线性模型在参数上保持线性，但通过属性变换或联系函数仍可表达某些非线性关系。

注：本题考察线性模型的表达形式、可解释性及与非线性变换的关系；见教材 p53-57。

10. 【多选】关于线性回归的最小二乘估计，下列说法正确的有 ()*。

- A. 一元线性回归中， w 与 b 可通过对平方误差求偏导并令其为零得到
- B. 多元线性回归中，若 $X^T X$ 满秩，则闭式解唯一
- C. 若 $X^T X$ 不满秩，则最小二乘问题一定没有任何解
- D. 当存在多个最小二乘解时，最终选择往往与学习算法的归纳偏好有关

参考答案：ABD。不满秩时可能存在多个解，而不是一定无解；实际求解时通常需借助偏好或正则化等方式选取解。

注：本题考察最小二乘闭式解、矩阵秩与解的唯一性；见教材 p54-56。

11. 【多选】关于对数几率回归，下列说法正确的有 ()*。

- A. 它可将线性模型的实值输出转化为类别概率
- B. 它令正类与反类概率之比的对数为输入属性的线性函数
- C. 它通常通过最大似然估计参数
- D. 它只能处理输入属性为一维的情形

参考答案：ABC。对数几率回归可用于多维输入，其参数通常由最大似然法估计。

注：本题考察对数几率回归的概率解释、对数几率变换与参数估计；见教材 p57-60。

12. 【多选】关于 LDA 中的散度矩阵，下列说法正确的有 ()*。

- A. 类内散度矩阵刻画同一类别内部样本的分散程度
- B. 类间散度矩阵刻画类别均值之间的差异

C. 二分类 LDA 的目标可写成广义 Rayleigh 商

D. 若类内散度越大、类间散度越小，通常越有利于分类

参考答案：ABC。LDA 希望类内散度小、类间散度大；选项 D 与该目标相反。

注：本题考察 LDA 的类内散度矩阵、类间散度矩阵与优化目标；见教材 p60-62。

13. 【多选】关于多分类拆分策略，下列说法正确的有 ()*。

A. OvR 为每个类别训练一个“该类对其余类”的分类器

B. OvO 为每两个类别训练一个分类器，预测时通常通过投票得到最终类别

C. MvM 每次将若干类作为正类、若干类作为反类，其代表方法之一是 ECOC

D. OvR 与 OvO 的训练代价和测试代价完全相同

参考答案：ABC。OvR 与 OvO 的分类器个数、训练样本使用方式及预测过程均有差异，代价不完全相同。

注：本题考察 OvR、OvO 与 MvM 的基本思想及差异；见教材 p63-64。

14. 【多选】关于 ECOC 编码，下列说法正确的有 ()*。

A. 编码阶段将多分类问题拆成多个二分类任务

B. 解码阶段可根据预测编码与各类别编码之间的距离确定类别

C. 编码越短，通常越有利于纠错，但所需分类器越多

D. 稠密编码和稀疏编码是常见的编码形式

参考答案：ABD。较长编码通常具有更强的纠错潜力，但也需要训练更多二分类器。

注：本题考察 ECOC 的编码、解码、纠错性质以及稠密与稀疏编码；见教材 p64-66。

二、判断题

1. 线性模型的“线性”主要指模型关于参数和属性的线性组合形式；经过属性变换后，它也可用于表达原始属性上的某些非线性关系。 ()

参考答案：对。线性模型可通过属性变换或联系函数扩展表达能力，并不意味着只能处理最原始形式的线性关系。

注：本题考察线性模型的基本形式及其扩展理解；见教材 p53-57。

2. 一元线性回归中，最小二乘法得到的 w 与 b 一定使每个训练样本的预测误差都为零。 ()

参考答案：错。最小二乘法最小化整体平方误差和，并不要求每个样本误差都为零。

注：本题考察最小二乘法的优化目标与训练误差的区别；见教材 p54-55。

3. 在多元线性回归中，只要 $X^T X$ 满秩，最小二乘闭式解就是唯一的。 ()

参考答案：对。满秩保证 $X^T X$ 可逆，从而闭式解唯一。

注：本题考察正规方程闭式解与矩阵满秩条件；见教材 p55-56。

4. 对数线性回归中的 $\ln y = w^T x + b$ 仍可看作广义线性模型的一个例子。()

参考答案：对。此时联系函数可取 $g(y) = \ln y$ ，输出变量的变换与线性预测项相联系。

注：本题考察对数线性回归与广义线性模型的联系；见教材 p56-57。

5. 对数几率回归中，若 $w^T x + b = 0$ ，则预测正类概率为 0.5。 ()

参考答案：对。Sigmoid 函数在 0 处取值为 0.5。

注：本题考察 Sigmoid 函数与概率输出的对应关系；见教材 p57-58。

6. 对数几率回归直接把类别标记本身写成输入属性的线性函数，因此它本质上与普通线性回归完全相同。 ()

参考答案：错。对数几率回归把对数几率写成线性函数，并通过概率模型与最大似然估计进行分类学习。

注：本题考察对数几率回归与普通线性回归的区别；见教材 p58-60。

7. 二分类 LDA 的最优投影方向与类均值差和类内散度矩阵有关。 ()

参考答案：对。二分类情形下可取 $w = S_w^{-1}(\mu_1 - \mu_0)$ ；若取相反方向，只会改变投影轴朝向，不影响 LDA 判别结果。方向由类内散度和类均值差共同决定。

注：本题考察二分类 LDA 的解析解；见教材 p61-62。

8. 多分类 LDA 将样本投影到的维数不受类别数限制，可以任意超过类别数。 ()

参考答案：错。若有 N 个类别，多分类 LDA 通常最多产生 $N - 1$ 个有效判别方向。

注：本题考察多分类 LDA 的投影维数限制；见教材 p62-63。

9. ECOC 的解码过程只适用于所有二分类器都完全正确的情形；一旦某一位出错，就无法分类。 ()

参考答案：错。ECOC 的重要特点正是可通过编码距离进行一定程度的纠错。

注：本题考察 ECOC 的距离解码与纠错思想；见教材 p64-66。

三、简答题

1. 线性模型为什么具有较好的可解释性？它又如何通过简单方式表达某些非线性关系？

参考答案：线性模型中每个属性对应一个权重，权重大小和符号能反映该属性对预测结果的影响方向和强弱，因此通常具有较好的可解释性。若先对原始属性进行非线性变换，再在变换后的属性上建立线性模型，则模型关于新属性是线性的，但关于原始属性可表现为非线性；广义线性模型也可通过联系函数把输出变量的变换与线性预测项相连。

注：本题考察线性模型的可解释性、属性变换及广义线性模型思想；见教材 p53-57。

2. 简述一元线性回归中最小二乘法的求解思路，并写出 w 与 b 的闭式表达式。

参考答案：设模型为 $f(x_i) = wx_i + b$ 。最小二乘法以平方误差和

$$E(w, b) = \sum_{i=1}^m (y_i - wx_i - b)^2$$

为目标函数，对 w 和 b 分别求偏导并令其为零，可得到

$$w = \frac{\sum_{i=1}^m y_i (x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^m x_i^2 - \frac{1}{m} (\sum_{i=1}^m x_i)^2}, \quad b = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - wx_i),$$

其中 $\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i$ 。

注：本题考察一元线性回归的最小二乘推导与闭式解；见教材 p54-55。

3. 说明对数几率回归中 Sigmoid 函数、对数几率和最大似然估计三者之间的关系。

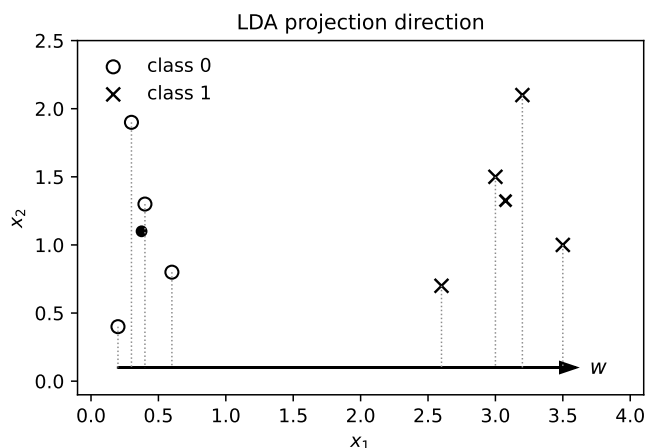
参考答案：对数几率回归使用 Sigmoid 函数把线性预测值 $z = w^T x + b$ 映射为正类概率 $p(y = 1 | x)$ 。由 Sigmoid 形式可得

$$\ln \frac{p(y = 1 | x)}{p(y = 0 | x)} = w^T x + b,$$

即对数几率是输入属性的线性函数。给定训练集后，可写出样本标记出现的似然函数，并通过最大似然法估计参数。

注：本题考察 Sigmoid 概率映射、对数几率线性化与最大似然估计；见教材 p57-60。

4. 简述 LDA 的投影思想，并说明类内散度矩阵和类间散度矩阵在目标函数中的作用。



参考答案：LDA 希望找到一个投影方向，使样本投影到低维空间后，同类样本尽可能集中，不同类的中心尽可能分开。类内散度矩阵刻画同类样本围绕各自均值的离散程度，应尽量小；类间散度矩阵刻画类别均值之间的差异，应尽量大。因此二分类 LDA 常最大化

$$J = \frac{w^T S_b w}{w^T S_w w}.$$

注：本题考察 LDA 的几何直观、类内散度、类间散度和 Fisher 判别准则；见教材 p60-62。

5. 比较 OvR、OvO 与 ECOC 三种多分类处理思路，并说明 ECOC 为什么具有一定纠错能力。

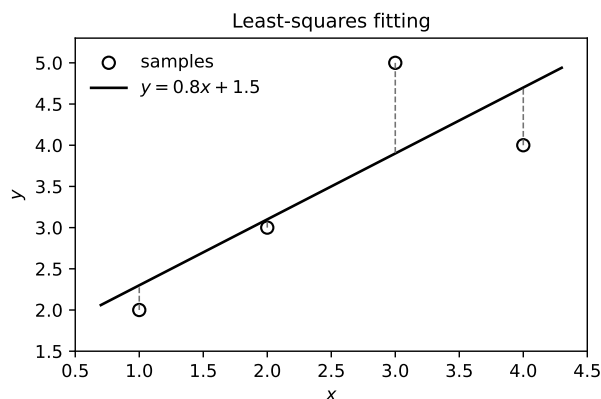
参考答案：OvR 每次把一个类别作为正类，其余类别作为反类，共训练 N 个分类器；OvO 每次在两个类别之间训练分类器，共训练 $N(N-1)/2$ 个分类器，预测时通常投票。ECOC 属于 MvM 思路，通过编码矩阵把多分类任务拆成多个二分类任务，每个类别对应一个码字；预测时将二分类器输出组成预测码，并选择距离最近的类别码字。若类别码字之间距离较大，少量二分类错误未必改变最近码字，因此具有一定纠错能力。

注：本题考察多分类任务拆分、OvR、OvO、MvM 和 ECOC 的编码解码机制；见教材 p63-66。

四、计算题

1. 给定一元训练集如下，拟合线性模型 $f(x) = wx + b$ 。

x_i	1	2	3	4
y_i	2	3	5	4



用最小二乘法求 w 与 b , 并计算 $x = 5$ 时的预测值。

参考答案: 有 $\bar{x} = 2.5$, $\bar{y} = 3.5$,

$$\sum x_i y_i = 39, \quad \sum x_i^2 = 30.$$

因此

$$w = \frac{\sum_i x_i y_i - m \bar{x} \bar{y}}{\sum_i x_i^2 - m \bar{x}^2} = \frac{39 - 4 \times 2.5 \times 3.5}{30 - 4 \times 2.5^2} = \frac{4}{5} = 0.8.$$

进一步

$$b = \bar{y} - w \bar{x} = 3.5 - 0.8 \times 2.5 = 1.5.$$

故拟合模型为 $f(x) = 0.8x + 1.5$, 当 $x = 5$ 时, 预测值为

$$f(5) = 0.8 \times 5 + 1.5 = 5.5.$$

注: 本题考察一元线性回归最小二乘参数计算; 见教材 p54-55。

2. 二分类对数几率回归采用增强向量 $\tilde{x} = (1, x)^T$ 和参数 $\beta = (b, w)^T$ 。负对数似然写为

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^m \left[-y_i \beta^T \tilde{x}_i + \ln(1 + e^{\beta^T \tilde{x}_i}) \right].$$

训练样本为

i	1	2	3
x_i	0	2	1
y_i	0	1	1

在初值 $\beta^{(0)} = (0, 0)^T$ 处, 计算每个样本的 $p_i = p(y = 1 | x_i)$ 、梯度 $\nabla \ell(\beta^{(0)})$, 并给出学习率 $\eta = 0.2$ 的一次梯度下降更新。

参考答案：初值下 $\beta^T \tilde{x}_i = 0$ ，故三个样本的

$$p_i = \frac{1}{1 + e^0} = 0.5.$$

负对数似然的梯度为

$$\nabla \ell(\beta) = \sum_{i=1}^m \tilde{x}_i (p_i - y_i).$$

其中 $\tilde{x}_1 = (1, 0)^T$ ， $\tilde{x}_2 = (1, 2)^T$ ， $\tilde{x}_3 = (1, 1)^T$ ，所以

$$\nabla \ell(\beta^{(0)}) = (1, 0)^T(0.5 - 0) + (1, 2)^T(0.5 - 1) + (1, 1)^T(0.5 - 1) = (-0.5, -1.5)^T.$$

一次梯度下降更新为

$$\beta^{(1)} = \beta^{(0)} - 0.2 \nabla \ell(\beta^{(0)}) = (0.1, 0.3)^T.$$

即 $b = 0.1$ ， $w = 0.3$ 。

注：本题考察对数几率回归负对数似然、概率计算与梯度更新；见教材 p59-60。

3. 二分类数据如下：

类别	样本 1	样本 2	类均值
C_0	(0, 0)	(0, 2)	μ_0
C_1	(2, 1)	(4, 1)	μ_1

计算 μ_0 、 μ_1 与类内散度矩阵 S_w ，并给出 LDA 的投影方向。比较 $w_a = (1, 0)^T$ 与 $w_b = (0, 1)^T$ 的 Fisher 准则值。

参考答案：两类均值为

$$\mu_0 = (0, 1)^T, \quad \mu_1 = (3, 1)^T.$$

对 C_0 ，两个样本相对均值的偏差为 $(0, -1)^T$ 、 $(0, 1)^T$ ，贡献为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

对 C_1 ，两个偏差为 $(-1, 0)^T$ 、 $(1, 0)^T$ ，贡献为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$S_w = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

LDA 方向可取

$$w = S_w^{-1}(\mu_1 - \mu_0) = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 0 \end{pmatrix},$$

即沿 x_1 方向。类间散度可写为 $(\mu_1 - \mu_0)(\mu_1 - \mu_0)^T$, 故

$$J(w_a) = \frac{9}{2}, \quad J(w_b) = 0.$$

因此 w_a 明显优于 w_b 。

注：本题考察 LDA 类均值、类内散度矩阵、解析方向与 Fisher 准则计算；见教材 p60-62。

4. 某三分类任务采用 ECOC 编码, 编码矩阵如下, 其中行表示类别, 列表示二分类器输出。

类别	h_1	h_2	h_3	h_4
C_1	+1	+1	-1	+1
C_2	+1	-1	+1	-1
C_3	-1	+1	+1	-1

若某测试样本的预测编码为 $(+1, -1, +1, +1)$, 分别计算它到三个类别码字的 Hamming 距离, 并给出 ECOC 解码结果。

参考答案：记预测码为 $r = (+1, -1, +1, +1)$ 。与 $C_1 = (+1, +1, -1, +1)$ 相比, 第 2、3 位不同, 故距离为 2。与 $C_2 = (+1, -1, +1, -1)$ 相比, 仅第 4 位不同, 故距离为 1。与 $C_3 = (-1, +1, +1, -1)$ 相比, 第 1、2、4 位不同, 故距离为 3。最近码字为 C_2 , 因此 ECOC 解码结果为 C_2 。

注：本题考察 ECOC 预测编码、Hamming 距离解码与纠错思想；见教材 p64-65。